Rémi DI GUARDIA

https://remidig.github.io
remi.di.guardia@ens-lyon.org
+33 (0)6 22 07 51 34

Parcours

2026	*Post-Doctorat en informatique théorique*, Raisonner à représentations équivalentes près dans des assistants de preuve Encadré par Hugo Herbelin à l'IRIF (Paris) dans l'équipe Picube.
2025	*Post-Doctorat en informatique théorique*, Théorie des langages de programmation quantiques Encadré par Claudia Faggian et Thomas Ehrhard à l'IRIF (Paris) dans l'équipe PPS.
2021 - 2024	*Thèse en informatique théorique*, Identité des Preuves et Formules par l'usage des Réseaux de Preuve en Logique Linéaire Multiplicative-Additive Encadrée par Olivier Laurent à l'École Normale Supérieure de Lyon (laboratoire LIP, équipe Plume).
2019 - 2021	*Étudiant à l'École Normale Supérieure de Lyon*, en master d'informatique fondamentale Électifs : Preuves et programmes – Sémantique et vérification – Théorie de l'approximation et assistant de preuve – Fondation logique des langages de programmation - Structure des graphes de haut nombre chromatique – Aspects mathématiques de la théorie des automates
2017 - 2019	*Élève ingénieur à l'École Centrale de Lyon* Électifs : Théorie des probabilités et processus stochastiques - Analyse fonctionnelle - Mathématiques appliquées à la biologie - Ordre, chaos, fractales - Méthode des éléments finis
2015 - 2017	*Classe Préparatoire* Chateaubriand (Rennes) filière MP* option informatique
2015	*Baccalauréat S* section européenne, mention Très Bien

Productions

Publié à une conférence d'audience internationale avec comité de lecture

FSCD 2026	*Quantum Bayesian Networks: Compositionality and Typing via Linear Logic* avec Thomas Ehrhard et Claudia Faggian (23 pages).
FSCD 2025	*Yeo's Theorem for Locally Colored Graphs: the Path to Sequentialization in Linear Logic* avec Olivier Laurent, Lorenzo Tortora de Falco et Lionel Vaux Auclair (18 pages). Une version étendue de cet article a été soumise à LMCS, après invitation (57 pages).
FSCD 2023	*Type Isomorphisms for Multiplicative-Additive Linear Logic* avec Olivier Laurent (48 pages).

Publié dans un journal

LMCS	*Type Isomorphisms for Multiplicative-Additive Linear Logic* avec Olivier Laurent, version étendue et modifiée du papier homonyme de FSCD 2023, soumis après invitation (80 pages).

Présenté à un atelier d'audience internationale avec comité de lecture

PS 2026	*Quantum Bayesian Networks: Compositionality and Typing via Linear Logic* avec Thomas Ehrhard et Claudia Faggian (3 pages).
TLLA 2026	*Confluence Modulo and Undecidability of Cut-Elimination* (7 pages).
LIQCS 2026	*Quantum Bayesian Networks: Compositionality and Typing via Linear Logic* avec Thomas Ehrhard et Claudia Faggian (6 pages).
TLLA 2025	*A Formalization of Multiplicative Proof-Nets in Rocq* avec Olivier Laurent (6 pages).
TLLA 2023	*Sequentialization is as fun as bungee jumping* avec Olivier Laurent, Lorenzo Tortora de Falco et Lionel Vaux Auclair (6 pages).
TLLA 2022	*Bottom-Up Sequentialization of Unit-Free MALL Proof Nets* avec Olivier Laurent (8 pages).

En attente de publication à une conférence d'audience internationale avec comité de lecture

CSL 2027	*No Uniform Interpolation in Linear Logic* (24 pages).

Développement logiciel

■	Mise à jour et amélioration de l'extension Relation Extraction de Rocq, disponible sur github.com/RemiDiG/RelationExtraction (travail en cours mais quasiment achevé).
■	Formalisation en Coq des réseaux de la logique linéaire multiplicative, disponible sur github.com/RemiDiG/proofnet_mll (toutes les preuves sont finies, travail de simplification en cours).

Présentations

21/10/2026	*Splitting Idempotents via Interpolation in Multiplicative Linear Logic*, Journées 2026 du GT Scalp, Nancy.
10/09/2026	*Quantum Bayesian Networks: Compositionality and Typing via Linear Logic*, Proof Society 2026, Aussois.
22/07/2026	*Quantum Bayesian Networks: Compositionality and Typing via Linear Logic*, FSCD 2026, Lisbon.
18/07/2026	*Confluence Modulo and Undecidability of Cut-Elimination*, TLLA 2026, Lisbon.
24/06/2026	*No Uniform Interpolation for Linear Logic*, Réunion générale 2026 de l'IRN LI, Lyon.

18/06/2026	*Quantum Bayesian Networks: Compositionality and Typing via Linear Logic*, LIQCS 2026, Paris.
22/05/2026	*Quantum Bayesian Networks: Compositionality and Typing via Linear Logic*, Journées PPS 2026, Paris.
15/01/2026	*Semantics and types for quantum Bayesian networks*, Journées Informatique Quantique 2026, Bordeaux.
08/01/2026	*Confluence of Cut-elimination up to Rules commutations in Linear Logic*, Séminaire Syntax Meets Semantics, Paris.
11/11/2025	*Bayesian Networks and Proof-Nets: the proof-theory of Bayesian Inference*, École ArpiLYSM 2, Arpino.
29/10/2025	*Confluence of Cut-elimination and Rules commutations in Linear Logic*, Journées 2025 du GT Scalp, Vitry-sur-Seine.
09/10/2025	*Cut-Expansion in Proof-Nets of Multiplicative Linear Logic*, Séminaire commun des équipes LCS et LDP, Lumini.
19/07/2025	*A Formalization of Multiplicative Proof-Nets in Rocq*, TLLA 2025, Birmingham.
18/07/2025	*Yeo's Theorem for Locally Colored Graphs: the Path to Sequentialization in Linear Logic*, FSCD 2025, Birmingham.
01/07/2025	*Identity of Proofs and Formulas in Linear Logic*, Journées PPS 2025, Paris.
16/05/2025	*Identity of formulas and proofs*, PACM∧N 2025, Rome.
12/05/2025	*Yeo's Theorem for Locally Colored Graphs: the Path to Sequentialization in Linear Logic*, Réunion de lancement de l'IRN LI, Rome.
03/04/2025	*Une formalisation en Rocq/Coq des réseaux de preuve de la logique linéaire*, Groupe de travail de l'équipe IGG, Strasbourg.
28/01/2025	*A simple proof of sequentialization for proof-nets, and links with graph theory*, Groupe de travail de l'équipe Sémantique, Paris.
24/06/2024	*Autour du théorème de Yeo*, Groupe de travail de l'équipe Plume, Lyon.
14/03/2024	*Retractions in Multiplicative Linear Logic*, Séminaire Chocola, Lyon.
01/03/2024	*Retractions in Multiplicative Linear Logic*, Séminaire de l'équipe Mathematical Foundations of Computation, Bath.
29/11/2023	*Retractions for Multiplicative Linear Logic*, Journées 2023 du GT Scalp, Orléans.
04/07/2023	*Type Isomorphisms for Multiplicative-Additive Linear Logic*, FSCD 2023, Rome.
01/07/2023	*Sequentialization is as fun as bungee jumping*, TLLA 2023, Rome.
27/06/2023	*Proof theory and linear logic*, Séminaire Doctorant du LIP, Lyon.
15/05/2023	*A simple proof of sequentialization for MLL proof nets*, Groupe de travail de l'équipe Plume, Lyon.
10/10 & 07/11/2022	*Type isomorphisms for Multiplicative-Additive Linear Logic*, Groupe de travail de l'équipe Plume, Lyon.
31/07/2022	*Bottom-Up Sequentialization of Unit-Free MALL Proof Nets*, Linearity - TLLA 2022, Haifa.

Enseignement

2025	Co-Supervision du stage de M2[¶] de Jérôme Evrard.
2023 - 2024	Travaux pratiques et dirigés en Informatique Fondamentale. Cours : *Architecture des ordinateurs* (L2[‡], 24h), *Logique* (L3[†], 32h).
2021 - 2023	Travaux pratiques et dirigés en Informatique Fondamentale. Cours : *Compilation et analyse de programmes* (M1[†], 28h/an, total 56h), *Projet fonctionnel* (L3[†], 32h/an, total 64h).

[¶] Université Paris Cité [†] École Normale Supérieure de Lyon [‡] Université Claude Bernard Lyon 1

Service

2026	*Co-Organisateur* des Journées PPS 2026 à l'IRIF.
2025	*Rapporteur d'Artefact* pour POPL 2026.

Experiences

2021	*Stage de M2* (6 mois), formalisation en Coq des réseaux de preuves, encadré par Olivier Laurent à l'École Normale Supérieure de Lyon Au sein de la librairie Yalla de logique linéaire, définition formelle et preuve des principales propriétés des réseaux de preuves pour le fragment multiplicatif de la logique linéaire.

2020	*Stage de M1* (3 mois), C_5-coloring of P_8-free graphs, encadré par Paweł Rzążewski (Université de Varsovie) et Édouard Bonnet (École Normale Supérieure de Lyon) Recherche de conditions nécessaires et suffisantes pour qu'un graphe sans chemin de taille 8 soit C_5-coloriable. Étude bibliographique des méthodes utilisées pour des cas proches puis adaptation.
2019	*Stage d'application* (2ème année d'école d'ingénieur, 3 mois) à la compagnie d'assurance AXA Réorganisation puis amélioration d'un code d'extraction de base de données utilisée pour le GAREAT (groupement de réassurance lié au risque terroriste). Utilisation de SAS pour la manipulation des données, cadre complexe des règles d'assurances à prendre en compte.
2018 - 2019	*Projet de recherche* « Étude et réalisation d'un environnement d'apprentissage par renforcement » à l'École Centrale Lyon, sous la tutelle d'Alexandre Saidi du laboratoire LIRIS Étude de l'apprentissage par renforcement par binôme, recherche bibliographique des algorithmes pour trouver une politique optimale pour un processus décisionnel de Markov. Implémentation en C++ et analyse des différents algorithmes pour un labyrinthe contenant récompenses et punitions.
2018	*Stage d'exécution* (1ère année d'école d'ingénieur, 1 mois) à Mottaz Industrie Agent de production sur soudeuse (pièces automobiles).
2017 - 2018	*Projet de programmation* à l'École Centrale Lyon, sous la tutelle de Benjamin Chouvion Programmation en équipe de six sous Python du jeu de plateau « Pingouins », récompensé par le 2e prix ex æquo du meilleur projet d'étude. Implémentation d'intelligences artificielles et participation à la modélisation du jeu. Disponible sur : `https://github.com/PingouinsECL/application`

Compétences

Langues	Anglais (TOEFL et CAE), bases d'Allemand et de Japonais.
Programmation	Rocq, Ocaml, Python, Matlab, C++, SQL.
Outils	Git, LaTeX, Libre Office, Microsoft Office.